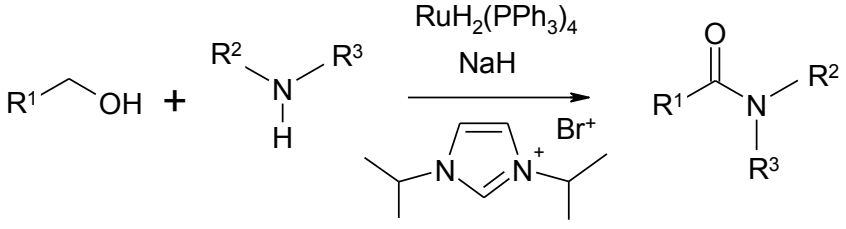
ZADANIE 5

Nowe i tradycyjne metody w syntezie organicznej

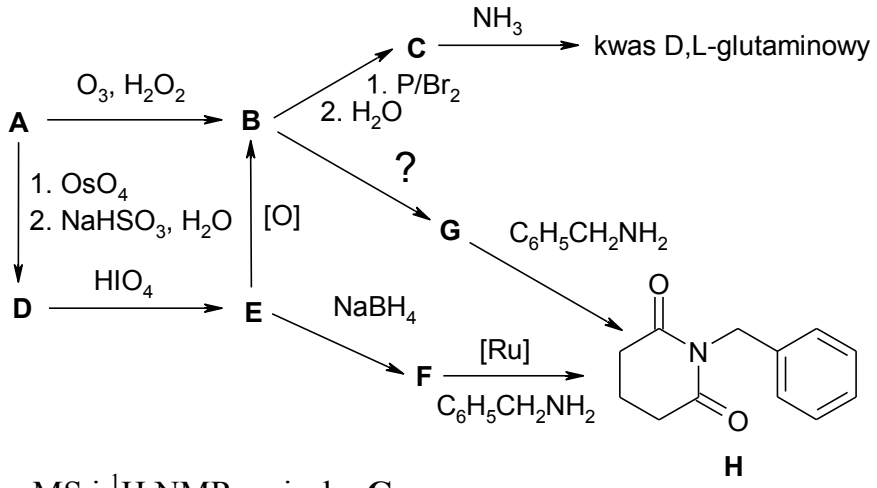
W ostatnich latach opracowano metodę syntezy amidów bezpośrednio z alkoholi za pomocą odpowiednich katalizatorów z udziałem związków rutenu:

Schemat 1

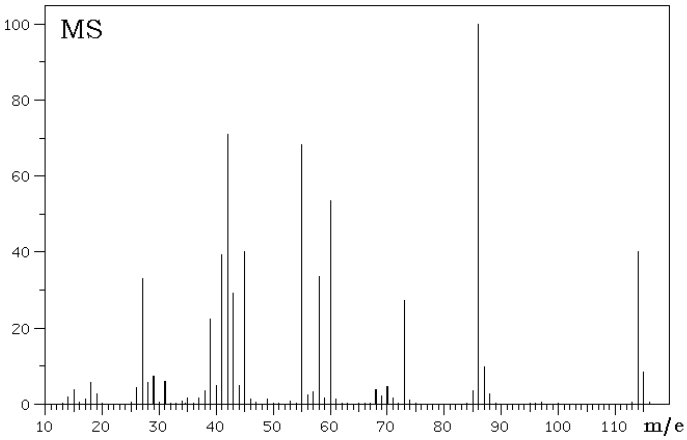


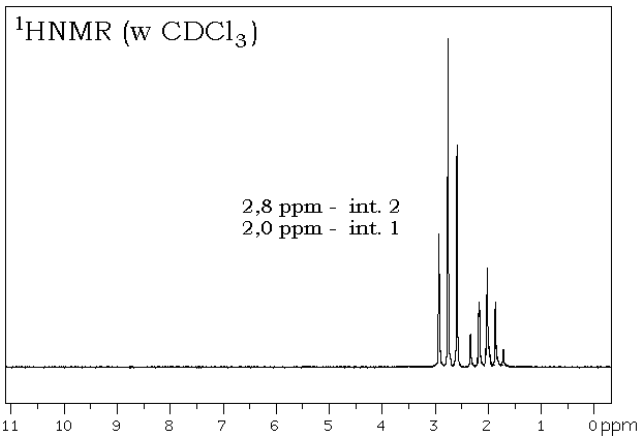
Metoda ta została zastosowana w syntezie zilustrowanej schematem 2, w etapie opisanym jako przejście **F → H.** Symbol [O] oznacza tu warunki utleniające, a symbol [Ru] − warunki reakcji z użyciem katalizatora rutenowego wskazanego w schemacie 1. Związki **B** oraz **E** tworzą się jako jedyne produkty organiczne odpowiednich reakcji. Tradycyjna metoda syntezy związku **H** prowadzi od związku **B** przez związek pośredni **G**.

Schemat 2



Niżej podano widma MS i ^{1}H NMR związku **G**.





Polecenia:

a. *(12 pkt.)* Podaj wzory strukturalne (np. szkieletowe) związków **A** – **C** oraz **E** – **G**.

b. *(1 pkt.)* Zinterpretuj widmo ^{1}H NMR związku **G.**

c. *(1 pkt.)* Wskaż, która z poniższych metod pozwoli na rozdzielenie racemicznej mieszaniny kwasu glutaminowego na poszczególne enancjomery:

I. utworzenie soli aminokwasu z aniliną i przeprowadzenie krystalizacji frakcjonowanej;

II. zestryfikowanie aminokwasu etanolem i wykorzystanie różnej rozpuszczalności estrów w eterze dietylowym;

III. obniżenie temperatury reakcji związku **C** z amoniakiem, co spowoduje, że utworzy się tylko jeden enancjomer (L) kwasu glutaminowego,

IV. otrzymanie N-acetylowej pochodnej aminokwasu i poddanie jej hydrolizie w obecności karboksypeptydazy.

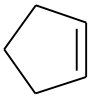
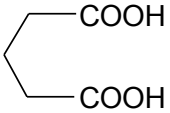
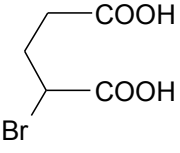
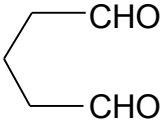
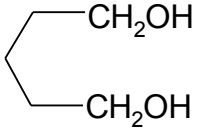
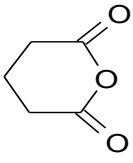
d. *(2 pkt.)* Narysuj wzór przestrzenny enancjomeru *S* (L) kwasu glutaminowego, przedstawiając w odpowiednim miejscu wiązanie w postaci klina.

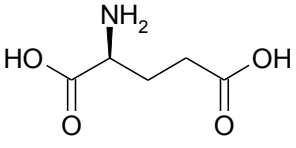
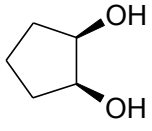
e. *(2 pkt.)* Narysuj wzór przestrzenny związku **D** przedstawiając w odpowiednim miejscu wiązanie w postaci klina.

f. *(1 pkt.)* Określ, czy związek **D** jest chiralny.

g. *(1 pkt)* Podaj warunki reakcji **B** → **G**.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 5

a.			***b.***
A 	**B** 	**C** 	δ = 2,8 ppm – H2, H5 (dwie równocenne grupy metylenowe przy atomach węgla α)
E 	**F** 	**G** 	δ = 2,0 ppm – H3 (środkowa grupa metylenowa, kwintet – sprzężenie z czterema równocennymi protonami)

c.	***d.***	***e.***	***f.***	***g.***
IV.			Związek **D** nie jest chiralny (forma mezo).	Ogrzewanie z utworzeniem bezwodnika cyklicznego.

Punktacja:

a. Za poprawne wzory związków **A, B, C, E, F, G** 6 × 2 pkt. = 12 pkt.
b. Za poprawną interpretację widma ^{1}HNMR związku **G** 1 pkt.
c. Za wskazanie skutecznej metody rozdziału (IV) 1 pkt.
d. Za poprawny wzór kwasu L-glutaminowego 2 pkt.
e. Za poprawny wzór związku **D** 2 pkt.
f. Za wskazanie, że związek **D** nie jest chiralny 1 pkt.
g. Za poprawne wskazanie czynnika reakcji **B → G** 1 pkt.

RAZEM 20 pkt.